מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 2026-11-04

אוטומטים, משחקים, ואימות פורמלי
87-89602-01

משפט: יהי A אוטומט בוקי דטרמיניסטי ומלא. אזי קיים אוטומט בוקי אי־דטרמיניסטי A' כך ש$L(A') = \overline{L(A)}$.

הוכחה: יהי $A = (\Sigma, Q, q_0, \delta, \text{Büchi}(F))$. נבנה את A':

$$A' = (\Sigma, Q \cup Q', q_0, \delta', \text{Büchi}(Q'))$$

$$Q' = (Q \backslash F)' = \{q' | q \in Q \backslash F\}$$

$$\delta' = \delta \cup \left\{ (p, \sigma, q') \middle| \begin{array}{c} p \in Q \\ q' \in Q' \\ (p, \sigma, q) \in \delta \end{array} \right\} \cup \left\{ (p', \sigma, q') \middle| \begin{array}{c} p', q' \in Q' \\ (p, \sigma, q) \in \delta \end{array} \right\}$$

נראה $\overline{L(A)} = L(A')$:

תהי $\alpha \in L(A)$. צ"ל $\alpha \notin L(A')$:

$\Longleftarrow$ הריצה היחידה של A על α ביקרה ∞ פעמים במצב מקבל.
נניח שהייתה קיימת ריצה מקבלת r' של A' על α, אזי r' הייתה עוברת בשלב כלשהו לQ':

$$r' = r'_0 r'_1 \dots r'_i r'_{i+1} \dots \qquad \forall_{i<j} r'_j \in Q'$$

(כי כל המצבים המקבלים נמצאים בQ' ואין מעברים חזרה מQ' לQ)
$\Longleftarrow$ לכל $i < j$, $r_j \notin F$ בסתירה לכך ש$\alpha \in L(A)$.

$\Longrightarrow$ תהי $\beta \in L(A')$. נראה $\beta \notin L(A)$.
קיימת ריצה $r' = r'_0 \dots r'_i \dots$ מקבלת A' על β $\Longleftarrow$ לכל $i < j$, $r'_j \notin F$.
A דטרמיניסטי, לכן הריצה היחידה של A על β היא $r_0 \dots r_i \dots$ ולא מקבלת.

■

נשים לב: $|A'| \leq 2|A|$

למה הבנייה לא תעבוד על אוטומט אי־דטרמיניסטי? בגלל שהוא לא מוגבל לריצה מקבלת אחת, ולכן צריך לעשות סוג של ספירה והבנייה יותר מסובכת.

אילו שפות אוטומטי בוקי דטרמיניסטים מקבלים?

מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 2026-11-04

אוטומטים, משחקים, ואימות פורמלי
87-89602-01

הגדרה: תהי $R \subseteq \Sigma^*$ שפה רגולרית (כלומר קיים לה אוטומט סופי דטרמיניסטי)
נגדיר את הגבול של R:

$$\Sigma^\omega \supseteq \overrightarrow{R} = \{\alpha \in \Sigma^\omega | \forall_i \exists_{j>i} \alpha\,[0,j] \in R\}$$

כלומר: לα קיימות ∞ רישאות[1] בR.

דוגמאות:
1. עבור $R_1 = \left\{a^i \middle| i \in \mathbb{N}\right\}$ הגבול הוא $\overrightarrow{R_1} = \{\alpha^\omega\}$
2. עבור $R_2 = (ab)^\omega\, b$ הגבול הוא "$b\infty$" $= \overrightarrow{R_2}$
3. עבור $R_3 = a^*b$ אין גבול $\overrightarrow{R_3} = \emptyset$

משפט: $L \supseteq \Sigma^\omega$ ניתנת לזיהוי ע"י אוטומט בוקי דטרמינסטי אם ורק אם קיימת $R \subseteq \Sigma^*$ רגולרית כך ש$L = \overrightarrow{R}$.

תרגיל: הוכיחו ישירות שלא קיימת שפה רגולרית R כך ש"finite amount of a" $= \overrightarrow{R}$.

הוכחה: $\implies$ תהי $L \subseteq \Sigma^\omega$. נניח שקיימת $R \subseteq \Sigma^*$ כך ש$L = \overrightarrow{R}$. נראה שקיים אוטומט בוקי דטרמיניסטי A' כך ש$L = L(A')$.
R רגולרית אזי קיים אוטומט סופי דטרמינסטי A כך ש$L(A) = R$.

$$A = (\Sigma, Q, q_0, \delta, F)$$

נגדיר את A':

$$A' = (\Sigma, Q, q_0, \delta, \text{Büchi}(F))$$

A' דטרמיניסטי (שכן הוא משתמש בδ של A שהוא דטרמיניסטי)
צ"ל: $L(A') = L = \overrightarrow{R}$.

- תהי $\alpha \in L(A') \impliedby$ הריצה המקבלת של A' על α מבקרת ∞ פעמים ב$F \impliedby$ לα יש ∞ רישאות ב$L(A) \impliedby \alpha \in \overrightarrow{L(A)}$.
- תהי $\alpha \in \overrightarrow{L(A)} \impliedby$ קיימות לα ∞ רישאות ב$L(a)$:

$$\alpha = \alpha_0\alpha_1 \cdots \underbrace{\alpha_{i_1}}_{\in F} \cdots \underbrace{\alpha_{i_2}}_{\in F} \cdots \underbrace{\alpha_{i_3}}_{\in F} \cdots$$

על כל רישא $\alpha\,[0,i_j]$ כזאת קיימת ריצה $r_j\,[0,i_j]$ כך ש$r_{i_j} \in F$.
כיוון שA', A דטרמיניסטים, $r_j\,[0,i_j]$ הן רישאות של הריצה.

$\impliedby$ תהי L שניתנת לזיהוי ע"י אוטומט בוקי דטרמינסיטי

$$A' = (\Sigma, Q, q_0, \delta, \text{Büchi}(F)) \qquad L(A') = L$$

צ"ל: קיימת שפה $R \supseteq \Sigma^*$ רגולרית כך ש$L = \overrightarrow{R}$

הוכחה: נבנה $A = (\Sigma, Q, q_0, \delta, F)$. נראה $L(A') = \overrightarrow{L(A)}$ וניקח $R = L(A)$.

---

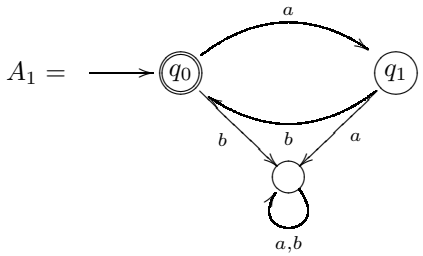
[1] הסימון $\alpha\,[0,j]$ הוא הרישא באורך j:

$$\alpha\,[i,j] \coloneqq \alpha_i\alpha_{i+1}\cdots\alpha_{j-1}\alpha_j$$

נשים לב: עבור שפה L, יכולות להיות כמה שפות R כך ש$L = \overrightarrow{R}$
דוגמא:

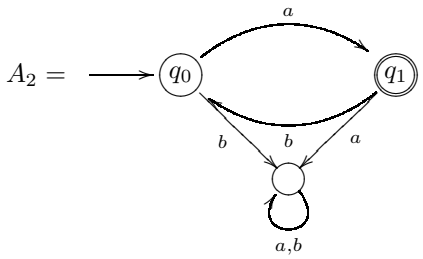
$$R_1 = (ab)^* \qquad R_2 = (ab)^*$$

$A_1 =$



$$\overrightarrow{L\left(R_1\right)} = \{(ab)^\omega\} = \overrightarrow{L\left(R_2\right)}$$

$A_2 =$



מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 04-11-2026

אילו שפות אוטומטי בוקי (לאו דווקא דטרמיניסטיים) מקבלים?

תזכורת: ביטויים רגולריים מעל אלפבית Σ בנויים בצורה הבאה:

בסיס: ε $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$ - השפה המכילה רק את המילה הריקה
$\varepsilon := ""$
$\emptyset$ $L(\emptyset) = \emptyset$
$\sigma \in \Sigma$ $L(\sigma) = \{\sigma\}$
כל אלו ביטויים רגולריים.

בנייה: אם r_1, r_2 הם ביטויים רגולריים, אזי הביטויים הבאים הם ביטוריים רגולריים:

- $r_1 + r_2$:

$$L(r_1 + r_2) := L(r_1) \cup L(r_2)$$

- $r_1 \cdot r_2$:

$$L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1) \cdot L(r_2) = \{u \cdot v | r \in L(r_1), v \in L(r_2)\}$$

- r_1^*:

$$L(r_1^*) = L(r_1)^* = \{u_1 \cdot u_2 \cdots u_n | n \in \mathbb{N}, \forall_{1 \le i \le n} u_i \in L(r_1)\}$$

נסמן גם: $r^+ := r \cdot r^*$. זה לא חלק מהבניה (שכן אפשר להגדיר אותו לפי בניות אחרות) ולכן בהוכחות לא צריך להתייחס אליו בנפרד.

שפה רגולרית R היא שפה שקיים ביטוי רגולרי r כך ש$L(r) = R$

משפט: מחלקת השפות הרגולריות היא בדיוק מחלקת השפות הניתנות להבעה ע"י אוטומט סופי דטרמיניסטי.

ביטויים ω-רגולריים

עובדים מעל א"ב Σ.

בסיס: אם r הוא ביטוי רגולרי כך ש$\varepsilon \notin L(r)$[2], אז r^ω הוא ω-רגולרי.

$$L(r^\omega) = L(r)^\omega = \{w_0 w_1 w_2 \cdots | w_i \in L(r)\}$$

[2] כי אם מאפשרים את המליה הריקה, אפשר לשרשר אינסוף מילים ריקות ולקבל מילה סופית למרות ששרשרנו אינסוף מילים.

בנייה:
- אם r הוא ביטוי רגולרי וs הוא ביטוי ω-רגולרי אז $r \cdot s$ הוא ω-רגולרי:

$$L(r \cdot s) = \underbrace{L(r)}_{\subseteq \Sigma^*} \cdot \underbrace{L(s)}_{\subseteq \Sigma^\omega} = \left\{ u \cdot \alpha \middle| \begin{array}{l} u \in L(r) \\ \alpha \in L(s) \end{array} \right\}$$

(נשים לב שאין לנו בעיה עם רישא סופית $\varepsilon \in L(r)$. כמובן, $\varepsilon \notin L(s)$ שכן ε סופית)

- אם $s_{1,}s_2$ ביטויים ω-רגולריים אזי $s_1 + s_2$ הוא ביטוי ω-רגולרי:

$$L(s_1 + s_2) = L(s_1) \cup L(s_2)$$

הגדרה: שפה ω-רגולרית היא שפה שקיים לה ביטוי ω-רגולרי.

משפט בוקי

שפה L היא ω-רגולרי אם ורק אם קיים אוטומט בוקי אי-דטרמיניסטי A כך ש$L(A) = A$.